LIGA ACADÊMICA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM · UNIFAL-MG

O Arsenal AWS

Serviços AWS por Categoria · Domínio 3 — CLF-C02 (34% da prova)

Melissa & Julia · 24 de setembro de 2026

O que vamos ver

Domínio 3 — Cloud Technology and Services (34% da prova)

MELISSA

- **Computação** EC2, Lambda, ECS, Beanstalk, Lightsail
- **Armazenamento** S3, EBS, EFS, Glacier, Storage GW
- **Bancos de Dados** RDS, Aurora, DynamoDB, ElastiCache, Redshift

JULIA

- **Rede** VPC, SG, NACLs, Route 53, CloudFront, ELB
- **Integração** CloudWatch, SNS, SQS, CloudFormation...

PARTE 1 · MELISSA

Computação

EC2 · Lambda · ECS/Fargate · Beanstalk · Lightsail

Amazon EC2

Elastic Compute Cloud — servidores virtuais sob demanda

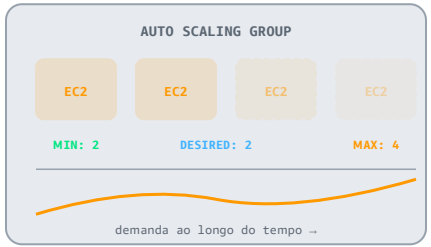
- **Você escolhe SO, tipo de instância, rede**
- **IaaS — responsabilidade pelo SO e patches**
- **Usa AMI (imagem da máquina) + Security Group (firewall)**



EC2 Auto Scaling

Elasticidade automática — mais instâncias no pico, menos na calmaria

- **Auto Scaling Group (ASG) — grupo de instâncias**
- **Define: mínimo, desejado e máximo**
- **Launch Template — modelo para novas instâncias**
- **Políticas: Target Tracking, Step, Scheduled**



AWS Lambda

Serverless — sem servidor para gerenciar, pague por execução

- **Event-driven: roda quando algo acontece**
- **Paga por nº de chamadas × duração (ms)**
- **Limite: 15 min por execução, até 10 GB de RAM**
- **Escala automaticamente para milhões de chamadas**

QUANDO USAR?

Processar upload no S3

Backend de API (via API Gateway)

Automação / cron jobs

Transformação de dados em tempo real

Containers e Mais

Outras formas de rodar código na AWS

ECS

Orquestração de containers Docker gerenciada pela AWS

Fargate

Serverless para containers — sem gerenciar servidores por baixo

Elastic Beanstalk

PaaS — suba o código, a AWS cria toda a infra (EC2, LB, ASG)

Lightsail

VPS simplificado — preço fixo mensal, ideal para sites pequenos

Dica de prova: "Sem gerenciar servidor" → Lambda ou Fargate · "Suba o código e pronto" → Beanstalk · "Simples e barato" → Lightsail

PARTE 1 · MELISSA

Armazenamento

S3 · EBS · EFS · S3 Glacier · Storage Gateway

Amazon S3

Simple Storage Service — armazenamento de objetos ilimitado

- **Objetos em buckets — não é sistema de arquivos**
- **11 noves de durabilidade (99,999999999%)**
- **Versionamento — recuperar versões antigas**
- **Replicação cross-region (CRR) para DR**

CLASSES DE STORAGE

Standard	Acesso frequente, mais caro/GB
IA	Acesso infrequente, taxa por acesso
One Zone-IA	Uma AZ só — mais barato, menos resiliente
Intelligent	Move automaticamente entre classes
Glacier	Arquivo — minutos a horas para recuperar
Deep Arch.	Mais barato — 12h para recuperar

Outros Storages

Bloco vs. Arquivo vs. Híbrido — cada um para um caso

EBS

Block Storage

Disco virtual para UMA instância EC2

Persiste quando a instância para

Snapshots para backup no S3

EFS

File Storage

Sistema de arquivos compartilhado (NFS)

Várias instâncias leem ao mesmo tempo

Escala automaticamente

Storage Gateway

Hybrid Storage

Ponte entre on-premises e cloud

Cache local + dados no S3/Glacier

Ideal para migração gradual

PARTE 1 · MELISSA

Bancos de Dados

RDS · Aurora · DynamoDB · ElastiCache · Redshift

RDS + Aurora

Bancos relacionais gerenciados — PaaS para SQL

Amazon RDS

- MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server
- Multi-AZ para alta disponibilidade (failover)
- Read Replicas para leitura distribuída
- Backup automático + patches gerenciados

Amazon Aurora

- Compatível com MySQL e PostgreSQL
- 5x mais rápido que MySQL padrão
- Storage cresce automaticamente (até 128 TB)
- Aurora Serverless — escala sem provisionar

Outros Bancos

NoSQL, Cache e Data Warehouse — cada problema, um banco

DynamoDB

NoSQL Serverless

- Key-value + documento
- Latência milissegundos em qualquer escala
- Sem servidor — totalmente gerenciado

ElastiCache

In-Memory Cache

- Redis ou Memcached gerenciado
- Microssegundos de latência
- Alivia carga de leitura do banco

Redshift

Data Warehouse

- Análise de PBs de dados (OLAP)
- SQL padrão para BI / analytics
- Não é para OLTP (transações rápidas)

PARTE 2 · JULIA

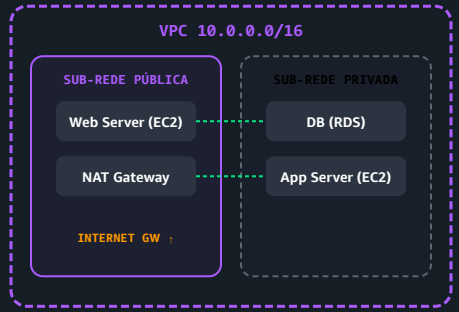
Rede e Entrega

VPC · Security Groups · NACLs · Route 53 · CloudFront · ELB

Amazon VPC

Virtual Private Cloud — sua rede isolada dentro da AWS

- **Sub-rede pública — acesso direto à internet**
- **Sub-rede privada — sem acesso direto (DB vai aqui)**
- **Internet Gateway — porta para a internet**
- **NAT Gateway — sub-rede privada acessa internet de saída**



SG vs. NACLs

Duas camadas de firewall — essa comparação CAI na prova

Security Group	Network ACL
Nível de instância (ENI)	Nível de sub-rede
Stateful — resposta volta sozinha	Stateless — precisa de regra ida E volta
Só regras de ALLOW	Regras de ALLOW e DENY
Avalia TODAS as regras	Avalia em ORDEM numérica (para na 1ª match)

Entrega de Conteúdo

DNS + CDN + Load Balancing — o trio que faz o tráfego chegar

Route 53

DNS gerenciado (porta 53)

Roteamento: simples, latência, failover, geolocalização

Registro de domínio

CloudFront

CDN global — cache em 400+ edge locations

Reduz latência para usuários distantes

Protege com Shield + WAF integrados

ELB

Distribui tráfego entre instâncias

ALB (HTTP) · NLB (TCP/UDP) · GLB (3rd party)

Health checks automáticos

API GW + Direct Connect

Porta de entrada para APIs e link dedicado on-premises ↔ AWS

API Gateway

- Cria, publica e gerencia APIs REST/HTTP/WebSocket
- Front-door para Lambda, EC2 ou qualquer backend
- Throttling, autenticação, caching integrados

AWS Direct Connect

- Fibra dedicada: on-premises ↔ AWS
- Mais estável e rápido que internet pública
- Essencial para nuvem híbrida com alto tráfego

PARTE 2 · JULIA

Integração e Gerenciamento

CloudWatch · CloudTrail · SNS · SQS · CloudFormation · Trusted Advisor…

Monitoramento

Quem observa, quem registra, quem reage

CloudWatch

Métricas em tempo real (CPU, rede...)

Logs centralizados

Alarmes que disparam ações

CloudTrail

Auditoria: QUEM fez O QUÊ, QUANDO

Registra chamadas de API

Essencial para compliance

EventBridge

Barramento de eventos serverless

"Quando X acontecer, faça Y"

Conecta serviços AWS e terceiros

Na prova: CloudWatch = métricas/logs · CloudTrail = auditoria/quem fez · EventBridge = reagir a eventos

Mensageria

Como serviços conversam entre si — desacoplamento

SNS

Pub/Sub — Notificações

1 mensagem → N assinantes

E-mail, SMS, Lambda, SQS...

Push — entrega imediata

SQS

Queue — Fila de Mensagens

Produtor → Fila → Consumidor

Desacopla e absorve picos

Pull — consumidor busca quando pode

Step Functions

Orquestração Visual

Workflow serverless em passos

Combina Lambda, ECS, SNS...

Retry, paralelismo, branching

Infra como Código

Automatizar a criação e gestão de infraestrutura

CloudFormation

- IaC — descreva infra em YAML/JSON
- Stacks: cria, atualiza e deleta em bloco
- Reprodutível — mesmo template, mesma infra
- Gratuito (paga só os recursos criados)

Systems Manager

- Visão centralizada de recursos AWS + on-prem
- Patch Manager — patching automatizado
- Session Manager — acesso remoto sem SSH
- Parameter Store — secrets seguras

Boas Práticas

A AWS te avisa quando algo está errado — se você escutar

Trusted Advisor

Analisa 5 pilares: custo, performance, segurança, tolerância a falhas, service limits

Free tier: 7 checks básicos

Business/Enterprise: todos os checks

AWS Config

Registra CADA mudança na configuração dos recursos

Config Rules — "SG não pode ter porta 22 aberta"

Timeline: quando mudou, quem mudou

LIGA ACADÊMICA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM · UNIFAL-MG

Mapa do Arsenal

- **Computação — EC2, Lambda, Fargate, Beanstalk**
- **Banco de Dados — RDS, Aurora, DynamoDB**
- **Integração — CloudWatch, CloudFormation, SNS/SQS**
- **Storage — S3, EBS, EFS, Glacier**
- **Rede — VPC, SG, R53, CloudFront, ELB**
- **Boas Práticas — Trusted Advisor, Config**

D1 (24%) + D3 (34%) = 58% da prova cobertos. Agora: Kahoot de fixação!